

五、最优化问题

以上讨论各种估计算法思想, 可以总结为最优化问题, 下探讨具体怎么优化

↓
实际情况不可能很复杂
↗ 方法很重要

基础概念与描述

最优化问题一般描述

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f(x) \\ \text{subject} & x \in C \\ \text{(s.t.)} & \end{array}$$

目标函数 $\mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}$

$x \rightarrow$ 决策变量

可行域

全局与局部

↳ 全部可行域

→ 某点附近空间与可行域交集
(一般取球)

局部最优解条件

一阶条件 (必要条件) $\nabla f(x^*) = 0$

二阶条件 (充分条件) $H(x^*) = \nabla^2 f(x^*) > 0$ (海森矩阵正定)

凸优化问题

特点在于凸优化问题中局部最小值即全局最小值

基础概念

凸集

可行点连线上 $\forall$ 点仍可行

性质

① $\text{凸} \cap \text{凸} = \text{凸}$

② 凸 仿射变换 $\rightarrow \text{凸}$

凸函数

定义: $D(f) = C$ 为凸集, 且对 $\forall x, y \in C, \forall \theta \in [0, 1]$, 有

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

称 $f: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数

若 $x \neq y$ 且 $\theta \in (0, 1)$ 时不取等, 称 f 为严格凸的

判定方法

注意首先满足定义域为凸集

一阶导数

$f(x)$ 于 C 为凸 $\Leftrightarrow \forall x, y \in C, x \neq y$ 有 $f(y) \geq f(x) + (y-x)^T \nabla f(x)$

二阶导数

$f(x)$ 于 C 为凸 $\Leftrightarrow \forall x \in C, H(x) \succeq 0$
($\downarrow$
于 C 上有二阶连续导数)

带约束的优化问题

一般形式

minimize $f(x)$

s.t. $g_i(x) \leq 0, i=1, 2, \dots, k$

$h_j(x) = 0, j=1, 2, \dots, l$

带约束的凸优化问题

更具体实例——线性规划

min $c^T x$

s.t. $Ax - b \leq 0$

$Gx - h = 0$

重要方法：对偶

找对偶问题，把找原问题下界为找其上界（约束太多时常用）

拉格朗日对偶

基础概念：

拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x, \alpha, \beta) = f(x) + \sum_{i=1}^k \alpha_i g_i(x) + \sum_{i=1}^l \beta_i h_i(x)$$

拉格朗日乘子

$$\alpha, \beta$$

$$\alpha \geq 0$$

两类问题

极小极大问题

$$\min_{x \in C} \max_{\alpha \geq 0, \beta} \mathcal{L}(x, \alpha, \beta) \rightarrow \text{原问题最优解 (min)}$$

极大极小问题 $\max_{\alpha \geq 0, \beta} \min_{x \in C} L(x, \alpha, \beta) \rightarrow$ 对偶问题最优解 (max)

性质定理

① $d^* \leq p^*$
对偶问题 $\max$ 原问题 $\min$

* ② KKT条件 $\begin{cases} \nabla_x L(x^*, \alpha^*, \beta^*) = 0 \\ \alpha^* g(x^*) = 0 \\ \alpha \geq 0 \\ g(x^*) \leq 0 \\ h(x^*) = 0 \end{cases}$